

UNIDAD DE TRABAJO 4

EJEMPLO 5.

EJEMPLO PARA PRACTICAR EL CUBE, ALL Y ROLLUP EN EL GROUP BY

1.- Consulta en la que se nos muestre procedente de un GROUP BY el id_policia y el id_vehiculo sancionado, y en una tercera columna el número de sanciones que le ha puesto ese policía a ese vehículo y en una cuarta columna la suma de las sanciones.

Mostrando sólo aquellas sanciones que sean superior a 300 euros.

Ordenar por el número de sanciones en orden descendente.

GROUP BY SOLO.

USANDO ALL

```
SELECT p.id_policia, s.id_vehiculo, COUNT(*) AS 'num_sanciones', SUM(s.sancion) AS 'suma sanciones'
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones as s ON p.id_policia = s.id_policia
```

```
WHERE s.sancion > 300
```

```
GROUP BY p.id_policia, s.id_vehiculo
```

```
ORDER BY COUNT(*)
```

	id_policia	id_vehiculo	num_sanciones	suma sanciones
1	37	2	1	342
2	46	2	1	403
3	28	4	1	379
4	37	4	1	567
5	27	5	1	525
6	33	5	1	344
7	40	5	1	308
8	37	6	1	578
9	39	6	1	308

```
SELECT p.id_policia, s.id_vehiculo, COUNT(*) AS 'num_sanciones', SUM(s.sancion) AS 'suma sanciones'
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones as s ON p.id_policia = s.id_policia
```

```
WHERE s.sancion > 300
```

```
GROUP BY ALL p.id_policia, s.id_vehiculo
```

```
ORDER BY COUNT(*)
```

	id_policia	id_vehiculo	num_sanciones	suma sanciones
1	2	1	0	NULL
2	17	1	0	NULL
3	18	1	0	NULL
4	23	1	0	NULL
5	25	1	0	NULL
6	46	1	0	NULL
7	27	2	0	NULL
8	31	2	0	NULL
9	12	6	0	NULL
10	21	6	0	NULL
11	40	6	0	NULL

¿Qué diferencia puedes observar entre los dos resultados?

Observo que se muestran incluso aquellos registros que no cumplen el where, es decir que no hay ni sanciones ni son superiores a 300. Es por eso que se muestran muchas más filas, casi el doble.

2.- Consulta en la que se nos muestre un grupo formado por los siguientes tres campos: cargo del policía, el número del año en que puso la sanción, el número de mes en que se puso la sanción. Y se muestre a su lado otra columna con el número de sanciones de cada grupo y otra con la suma de sanciones que corresponde a cada grupo.

Ordenar por el número de sanciones en orden descendente.

```
SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes', COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
```

```
GROUP BY p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha)
```

```
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

id	cabo	2006	12	1	104
252	cabo	2006	1	1	64
253	cabo	2006	2	1	278
254	cabo	2006	7	1	142
255	cabo	2005	1	1	239
256	cabo	2006	10	1	474
257	policía	2000	6	1	409

2.1.- La misma consulta anterior, pero con la condición de que sólo se muestren los registros cuya suma de sanciones del grupo superen los 1000 euros.

```
SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes',
COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'

FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia

GROUP BY p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha)

HAVING SUM(s.sancion) > 1000

ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

88	sarg...	2001	12	3	1343
89	sarg...	2006	3	3	1263
90	sarg...	2006	5	3	1135
91	tenie...	2004	11	3	1303
92	sarg...	2000	8	3	1303
93	tenie...	2006	9	2	1074
94	sarg...	2005	6	2	1101

2.2.- La misma consulta anterior, pero poniendo también como condición que se muestren todos los cargos menos el de Sargento.

```
SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes',
COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'

FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia

WHERE p.cargo != 'Sargento'

GROUP BY p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha)

HAVING SUM(s.sancion) > 1000

ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

79	policía	2001	2	4	1189
80	policía	2003	1	4	1179
81	policía	2002	8	4	1334
82	policía	2002	6	4	1956
83	cabo	2000	11	3	1619
84	cabo	2005	9	3	1032
85	tenie...	2004	11	3	1303
86	tenie...	2006	9	2	1074

O también podemos ponerlo en el HAVING:

```
SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes',
COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
```

```
WHERE p.cargo != 'Sargento'
```

```
GROUP BY p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha)
```

```
HAVING SUM(s.sancion) > 1000
```

```
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

	cargo	año	mes	Numero de sanciones	Suma Sanciones
73	cabo	2004	2	4	1193
74	cabo	2004	5	4	1810
75	cabo	2004	6	4	1148
76	cabo	2004	7	4	1277
77	cabo	2000	5	4	1523
78	cabo	2000	6	4	1205
79	policía	2001	2	4	1189
80	policía	2003	1	4	1179
81	policía	2002	8	4	1334
82	policía	2002	6	4	1956
83	cabo	2000	11	3	1619
84	cabo	2005	9	3	1032
85	tenie...	2004	11	3	1303
86	tenie...	2006	9	2	1074

2.3.- La misma consulta que la 2.2. pero utilizando la opción ALL en el GROUP BY. Y que se muestren en orden descendente de la suma de las sanciones.

```
SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes',
COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'
```

```
FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia
```

WHERE p.cargo != 'Sargento'

GROUP BY ALL p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha)

HAVING SUM(s.sancion) > 1000

ORDER BY COUNT(*) DESC;

83	cabo	2000	11	3	1619
84	cabo	2005	9	3	1032
85	tenie...	2004	11	3	1303
86	tenie...	2006	9	2	1074

¿Qué diferencia puedes observar entre los dos resultados anteriores y con el ALL del punto 1?

Que mientras que en el punto 1 no se respetaba el where, aquí se respeta tanto el where como el HAVING

2.4.- La misma consulta que la 2.2. pero utilizando la opción ROLLUP.

SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes', COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'

FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia

WHERE p.cargo != 'Sargento'

GROUP BY ROLLUP(p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha))

HAVING SUM(s.sancion) > 1000

ORDER BY COUNT(*) DESC;

1	NULL	NULL	NULL	840	258053
2	policia	NULL	NULL	620	191206
3	cabo	NULL	NULL	149	45110
4	policia	2001	NULL	101	31563
5	policia	2003	NULL	100	32628
108	teniente	2004	11	3	1303
109	cabo	2005	9	3	1032
110	cabo	2000	11	3	1619
111	teniente	2006	9	2	1074

2.5.- La misma consulta que la 2.4. pero utilizando la opción CUBE.

SELECT p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha) AS 'año', DATEPART(mm, s.fecha) AS 'mes', COUNT(*) AS 'Numero de sanciones', SUM(s.sancion) AS 'Suma Sanciones'

FROM policias AS p INNER JOIN sanciones AS s ON p.id_policia = s.id_policia

WHERE p.cargo != 'Sargento'

GROUP BY CUBE(p.cargo, DATEPART(yyyy, s.fecha), DATEPART(mm, s.fecha))

HAVING SUM(s.sancion) > 1000

ORDER BY COUNT(*) DESC;

1	NULL	NULL	NULL	840	258053
2	policia	NULL	NULL	620	191206
3	cabo	NULL	NULL	149	45110
4	NULL	2004	NULL	130	39001
5	NULL	2001	NULL	128	40344
6	NULL	2003	NULL	127	42104
7	NULL	2000	NULL	124	38728
8	NULL	2005	NULL	116	34651
9	NULL	2006	NULL	108	32671
10	NULL	2002	NULL	107	30554

236	NULL	2005	8	3	1296
237	cabo	2005	9	3	1032
238	cabo	2000	11	3	1619
239	tenie...	2004	11	3	1303
240	tenie...	2006	9	2	1074